TP2

Exercice 1 : Insérer une valeur dans un tableau trié

Un tableau A de dimension N+1 contient N valeurs entières triées par ordre croissant, la (N+1)ième valeur est indéfinie. Insérer une valeur VAL donnée au clavier dans le tableau A de manière à obtenir un tableau de N+1 valeurs triées.

Exercice 2 : Transposition d'une matrice

Ecrire un programme qui effectue la transposition tA d'une matrice A de dimensions N et M en une matrice de dimensions M et N.

La matrice transposée sera mémorisée dans une deuxième matrice B qui sera ensuite affichée.

Exercice 3 : Addition de deux matrices

Ecrire un programme qui réalise l'addition de deux matrices A et B de mêmes dimensions N et M.

Le résultat de l'addition sera mémorisé dans une troisième matrice C qui sera ensuite affichée.

Exercice 4 : Multiplication de deux matrices

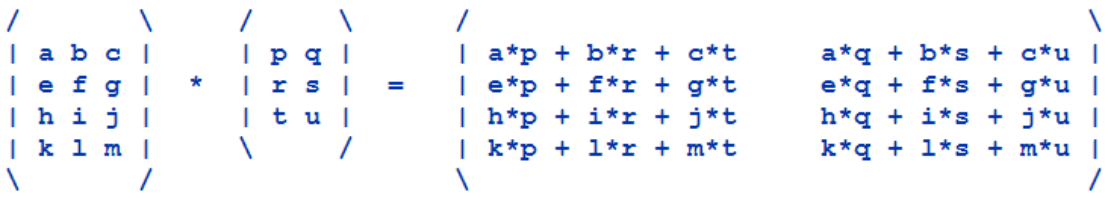
En multipliant une matrice A de dimensions N et M avec une matrice B de dimensions M et P on obtient une matrice C de dimensions N et P:

A(N,M) * B(M,P) = C(N,P)

La multiplication de deux matrices se fait en multipliant les composantes des deux matrices lignes par colonnes :

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{k=M} (a_{ik} * b_{kj})$$

Rappel :



Ecrire un programme qui effectue la multiplication de deux matrices A et B. Le résultat de la multiplication sera mémorisé dans une troisième matrice C qui sera ensuite affichée.

Exercice 5 :

Ecrire un programme qui détermine le caractère qui se répète le plus dans une chaine.

Exercice 6 :

Ecrire un programme qui remplit et affiche un tableau d'entiers, et range ensuite les éléments du tableau dans l'ordre inverse sans utiliser de tableau d'aide. Afficher le tableau résultant.

Exercice 7 :

Ecrire un programme qui remplit et affiche un tableau d'entiers, et efface toutes les occurrences de la valeur 0 dans le tableau tab et afficher le tableau résultant.

Exercice8 :

Ecrire un programme qui supprime la première occurrence d'une chaîne de caractères OBJ dans une chaîne de caractères SUJ.